Comunicarea in sisteme distribuite

Arhitectura comunicarii prin retea

Comunicarea este bazata pe schimb de mesaje
Foloseste o ierarhie de protocoale (ex. TCP/IP)
Nivelul transport este "cheia" ierarhiei
    furnizeaza conexiuni sigure
    ofera o interfata uniforma
Implementat ca TCP, UDP, RTP, T/TCP
Utilizat direct sau prin protocoale de aplicatii
    FTP, SMTP
    HTTP
    RPC, RMI
    MPI
    MOM

Probleme

Modelul schimbului de mesaje
    Tipuri de comunicare
Reprezentarea datelor
    texte
    date cu tip
    structuri de date
Identificarea partenerului aflat la distanta
    identificatori si adrese
    servicii de nume
servicii directoare

Tipuri de comunicare

Persistenta
    Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor
Tranzitorie
    Un mesaj este pastrat de middleware doar cat timp aplicatiile transmitatoare si receptoare sunt in executie
Asincrona
    Transmitatorul continua executia imediat dupa predarea mesajului
Sincrona
    Transmitatorul este blocat pana cand
        mesajul sau este memorat intr-un tampon local la gazda de receptie sau este livrat receptorului
        transmitatorul primeste un raspuns de la receptor

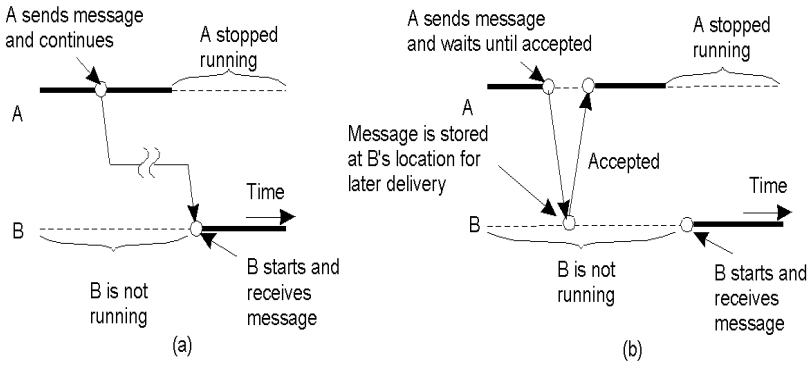


Figura #1 Comunicare persistenta asincrona (a) si sincrona (b)

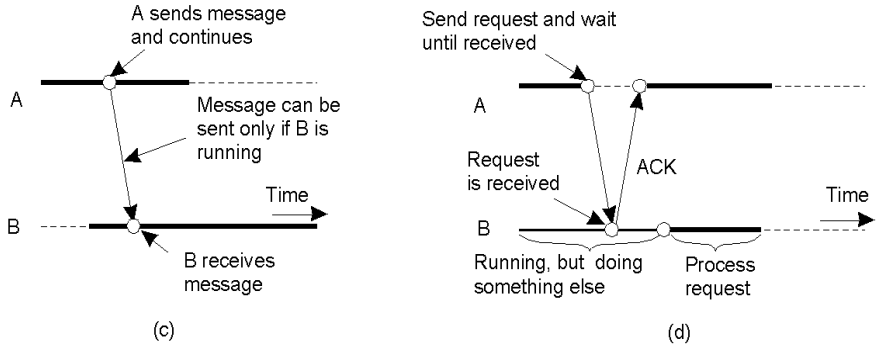


Figura #2 Comunicarea tranzitore asincrona (a) si sincrona la receptia comenzii (b)

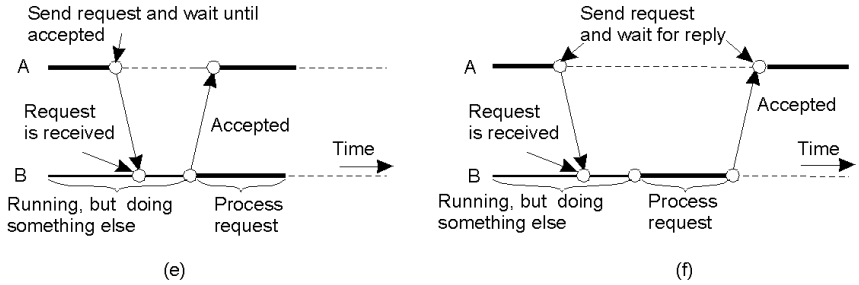


Figura #3 Comunicare tranzitorie sincrona la livrarea cererii (a) si la raspuns (b)